

EXPLOITATION & MAINTENANCE

Guide des patches

Procédure d'application d'un correctif léger (patch) sur un serveur de production kernelMK — sans republier l'application complète, sans risque pour la base de données ni les clés de chiffrement, avec retour arrière en un clic.

Édition	Date	Public	Diffusion
Version 1.0	Septembre 2026	Administrateur système / IT CIT	Interne CIT

1. Pourquoi un patch plutôt qu'une republication complète ?

Un **patch** est une mise à jour légère (~20 Mo) contenant uniquement l'exécutable et les ressources statiques modifiées — au lieu de republier l'application entière (~60-70 Mo).

CRITÈRE	REPUBLICATION COMPLÈTE	SYSTÈME DE PATCH KERNELMK
Taille du transfert	~60 à 70 Mo	~20 Mo (archive compressée)
Temps d'application	5 à 15 minutes manuelles	Moins de 5 secondes (script automatisé)
Risque pour la base SQLite	⚠ Risque d'écraser <code>App_Data</code> par inadvertance	🛡 Zéro risque — jamais touché
Continuité de service	Arrêt manuel, manipulation de fichiers	Arrêt, sauvegarde, copie et redémarrage automatiques
Retour arrière	Complexe sans sauvegarde préalable	1 clic via <code>rollback-patch.ps1</code>

GARANTIE DE SÉCURITÉ

L'archive de patch ne contient **jamais** le dossier `App_Data\` (base SQLite) ni le dossier `keys\` (clés de chiffrement). Utilisateurs, jobs SFTP, credentials et historiques restent **100% préservés** lors de l'application d'un patch.

2. Contenu d'une archive de patch

L'archive `KernelMK-Patch.zip` livrée par l'équipe de développement contient uniquement :

- 1 **KernelMK.exe** — l'exécutable compilé contenant les derniers correctifs.
- 2 **wwwroot** — les ressources statiques mises à jour (CSS, scripts JS, guides PDF, logos).
- 3 **apply-patch.ps1** — le script PowerShell d'application automatique en un clic.
- 4 **rollback-patch.ps1** — le script de restauration immédiate vers la version précédente.
- 5 **PROCEDURE_PATCH.md** — la version texte de cette même procédure.

3. Étape par étape : appliquer le patch

Étape 1 — Transférer l'archive sur le serveur

Copie le fichier `KernelMK-Patch.zip` sur le serveur CIT (via SFTP, RDP, partage réseau ou clé USB sécurisée).

Étape 2 — Extraire l'archive

Clic droit sur `KernelMK-Patch.zip` → **Extraire tout...** dans un dossier temporaire (par exemple sur le Bureau, ou dans `C:\CIT\kernelMK\patch\`).

Étape 3 — Exécuter le script de mise à jour

- 1 Ouvre une invite **PowerShell en tant qu'Administrateur** (clic droit sur PowerShell → « Exécuter en tant qu'administrateur »).
- 2 Navigue vers le dossier extrait du patch.
- 3 Lance le script d'application.

```
# Se placer dans le dossier extrait
cd C:\chemin\vers\KernelMK-Patch

# Lancer l'application du patch
.\apply-patch.ps1
```

Ce que fait le script automatiquement

#	ACTION
1	Détection — repère l'emplacement d'installation (Service Windows ou dossier standard <code>C:\CIT\kernelMK</code>)
2	Arrêt sécurisé — stoppe proprement le service Windows <code>KernelMK</code> (ou le processus en cours)
3	Sauvegarde de précaution — archive l'ancien <code>KernelMK.exe</code> dans <code>backups\patches\patch_YYYYMMDD_HHMMSS\</code>
4	Remplacement propre — copie le nouvel exécutable et rafraîchit <code>wwwroot\</code>
5	Redémarrage — relance le service Windows et vérifie l'état <code>Running</code>

DURÉE

L'opération totale prend généralement moins de 5 secondes, interruption de service comprise.

4. En cas de problème : retour arrière en un clic

Si la nouvelle version présente un comportement inattendu après un patch, reviens instantanément à la version précédente, sans réinstaller quoi que ce soit.

```
# Dans la même console PowerShell Administrateur  
.\rollback-patch.ps1
```

Le script arrête le service, reprend automatiquement la dernière version fonctionnelle archivée dans `backups\patches\`, la remet en place, puis relance le service Windows.

À SAVOIR

Le rollback restaure uniquement l'exécutable et les ressources statiques (comme le patch lui-même) — la base de données et les clés ne sont jamais concernées, dans un sens comme dans l'autre.

5. Générer un nouveau patch (côté build)

Cette étape concerne la machine de développement / build, après correction de bug(s) dans le code source.

- 1 Ouvre PowerShell à la racine du projet git.
- 2 Exécute le script de création de patch.
- 3 Le fichier `release\KernelMK-Patch.zip` est généré, prêt à être livré aux administrateurs du serveur CIT.

```
# Génération standard (compile puis empaquette)
.\scripts\create-patch.ps1

# Si la compilation a déjà été faite via dotnet publish
.\scripts\create-patch.ps1 -SkipPublish
```

Réservé aux rôles **Administrateur** et **Développeur** ayant accès au dépôt de code source.